



Universidad
Tecnológica
del Perú

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ

Taller de Programación Web (Corporación MEDZU)

Curso: Taller de Programación Web

Sección: 23819

Docente: Jorge Chicana Aspajo

Integrantes:

1. **Llacctas Pereyra, Marco A. - U20101885**

Lima, 2026

Índice de contenido

1. Capítulo 1

- Contexto de la empresa
- Aspectos Generales
 - Nombre del Negocio
 - Breve Historia
 - Rubro del Negocio
 - Información Cuantitativa
 - Visión
 - Misión
 - Problemática
 - Antecedentes
- Marco Teórico
- Objetivo General
 - Objetivos Específicos
 - Alternativas de Solución
 - Solución Elegida
 - Justificación

2. Capítulo 2

- Alcance
- Requerimientos
 - Funcionales
 - No Funcionales
 - Funcionalidades Clave

3. Capítulo 3

- Estructura de la Aplicación
 - Clases, Recursos y Dependencias utilizadas en la Aplicación
- Capturas del Trabajo
- Código de la Pagina Web
- Anexos

Capítulo 1

Contexto de la empresa

En el contexto actual, la transformación digital se ha convertido en un factor clave para la competitividad de las empresas, especialmente en sectores tradicionales como el ferretero. Muchas ferreterías aún operan mediante procesos manuales o con escasa presencia digital, lo que limita su alcance, eficiencia y capacidad de respuesta ante las demandas del mercado.

En este sentido, el presente proyecto tiene como finalidad el desarrollo de una aplicación web para la empresa MEDZU, orientada a mejorar la gestión y comercialización de productos ferreteros, tales como pernos, herramientas y suministros industriales. Esta solución tecnológica busca optimizar la experiencia del usuario mediante la digitalización del catálogo de productos, la implementación de recomendaciones personalizadas y la automatización de procesos de atención.

Asimismo, el sistema permitirá fortalecer la presencia digital del negocio, facilitar la interacción con los clientes y mejorar la eficiencia operativa, contribuyendo de manera significativa al crecimiento y posicionamiento de la empresa en el mercado.

Aspectos Generales

Nombre del negocio:

Corporación MEDZU S.A.C.

Breve historia

Corporación MEDZU surge como una iniciativa orientada a satisfacer la creciente demanda de productos ferreteros en el sector construcción e industrial. Desde sus inicios, la empresa se ha enfocado en la comercialización de pernos, herramientas y accesorios, ofreciendo productos de calidad a precios competitivos.

Con el paso del tiempo, la empresa ha logrado consolidar una base de clientes, sin embargo, enfrenta limitaciones en cuanto a su digitalización, lo que motiva el desarrollo del presente sistema web como una solución innovadora.

Rubro del negocio

El rubro de MEDZU corresponde a la comercialización y distribución de productos ferreteros e industriales, orientados tanto a clientes particulares como a empresas del sector construcción, mantenimiento y manufactura.

Información cuantitativa

- Más de 3000 pedidos recientes
- Amplio catálogo de productos
- Trabajo con marcas reconocidas (Stanley, Truper, 3M)

Visión

Proporcionar soluciones ferreteras confiables mediante la comercialización de productos de alta calidad, garantizando eficiencia en el servicio, satisfacción del cliente y cumplimiento de sus requerimientos técnicos.

Misión

Convertirse en una empresa líder en el sector ferretero a nivel nacional, destacando por su innovación tecnológica, calidad de servicio y capacidad de adaptación a las necesidades del mercado.

Problemática

MEDZU enfrenta diversas problemáticas que afectan su crecimiento y competitividad:

- Ausencia de una plataforma digital estructurada
- Procesos manuales en la gestión de pedidos
- Limitada visibilidad de su catálogo de productos
- Dificultad en la interacción con clientes
- Demoras en la atención y entrega

Antecedentes

1. Empresas ferreteras tradicionales presentan baja digitalización.
2. El cliente moderno exige rapidez y acceso online.
3. La competencia ya utiliza plataformas digitales para mejorar su servicio.

Marco Teórico

El desarrollo de aplicaciones web en el sector comercial permite optimizar procesos, mejorar la experiencia del usuario y ampliar el alcance de las empresas. Según diversos autores de ingeniería de software, la digitalización de procesos comerciales contribuye a la eficiencia operativa y mejora la toma de decisiones.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que optimice la gestión y comercialización de productos ferreteros, mejorando la experiencia del usuario y los procesos internos del negocio.

Objetivos Específicos

- Implementar un catálogo digital accesible
- Facilitar la búsqueda de productos
- Mejorar la interacción con el cliente
- Automatizar procesos de pedidos
- Incrementar la visibilidad del negocio

Alternativas de Solución

- Uso exclusivo de redes sociales
- Sistema básico de catálogo web
- Aplicación web completa con múltiples funcionalidades

Solución Elegida

Se seleccionó el desarrollo de una aplicación web completa debido a su capacidad de integrar funcionalidades avanzadas, mejorar la experiencia del usuario y permitir la escalabilidad del sistema.

Justificación

Este proyecto se justifica por la necesidad de modernizar los procesos del negocio, mejorar la atención al cliente y aumentar la competitividad. La implementación del sistema permitirá optimizar recursos, reducir tiempos y fortalecer la presencia digital de la empresa.

Capítulo 2

Alcance

El sistema permitirá a los usuarios interactuar con la empresa mediante una plataforma web, facilitando la visualización de productos, el acceso a información y la comunicación directa.

Requerimientos

Funcionales

- Visualización de productos
- Navegación por categorías
- Formularios (contacto, sugerencias, reclamaciones)
- Sección de ubicación
- Integración de videos

No funcionales

- Usabilidad
- Rendimiento
- Seguridad
- Compatibilidad

Funcionalidades clave

- Formulario de sugerencias
- Libro de reclamaciones
- Contáctenos / Ubícanos
- Videos de productos

Capítulo 3

Estructura de la aplicación

La aplicación web desarrollada para MEDZU S.A.C. fue diseñada bajo una estructura modular orientada a la separación de responsabilidades, permitiendo una mejor organización del código fuente, facilidad de mantenimiento y escalabilidad futura del sistema.

La arquitectura implementada se basa principalmente en tecnologías frontend como HTML5, CSS3 y JavaScript, integrando además principios de diseño responsive y componentes dinámicos para mejorar la experiencia de usuario.

La aplicación se encuentra organizada en diferentes módulos funcionales que permiten administrar de manera independiente la interfaz gráfica, los estilos visuales y la lógica de interacción del sistema.

Estructura del trabajo

```
▼ MEDZU-MAIN
  > .vscode
  ▼ css
    # general.css
    # medzu.css
    # queries.css
    # style.css
    # styleInventory.css
  ▼ img
    > app
    > customers
    > gallery
    > Inventory
    > logos
    > meals
    🖼 hero-min.jpg
    🖼 hero.jpg
    🖼 hero2.webp
    🖼 img1.jpg
    🖼 medzu_logo.png
    🖼 Pre.png
  ▼ js
    JS script.js
    JS scriptInventory.js
    ⚡ content.md
    <> Herramientas.html
    <> index.html
    {} manifest.webmanifest
    <> Medzu.html
    ⓘ README.md
```

Clases, Recursos y Dependencias utilizadas en la Aplicación

Durante el desarrollo de la aplicación web de MEDZU S.A.C. se utilizaron diversas clases CSS con la finalidad de estructurar, organizar y estilizar adecuadamente cada uno de los componentes visuales de la plataforma. Estas clases permitieron mantener una arquitectura ordenada, reutilizable y escalable dentro del proyecto.

Clases de Estructura y Distribución

Las clases orientadas a la estructura principal de la aplicación permitieron organizar correctamente los elementos dentro de la interfaz gráfica, facilitando la implementación del diseño responsivo y la adaptación a distintos dispositivos.

Entre las principales clases utilizadas se encuentran:

- .contenido
- .mostrador
- .fila
- .item
- .contenedor-foto

Estas clases fueron desarrolladas utilizando tecnologías como Flexbox y CSS Grid, permitiendo distribuir dinámicamente los productos y componentes visuales dentro de la página web.

Clases de Navegación

Para el sistema de navegación principal se implementaron clases encargadas de controlar el menú, los enlaces y la adaptación responsive en dispositivos móviles.

Las principales clases fueron:

- .header
- .main-nav
- .main-nav-list

- .main-nav-link
- .btn-mobile-nav

Clases de Productos y Catálogo

Dentro del módulo de inventario y visualización de productos se utilizaron clases destinadas a mostrar información detallada sobre herramientas y suministros disponibles.

Entre ellas destacan:

- .seleccion
- .info
- .precio
- .descripcion

Estas clases fueron complementadas con efectos visuales, animaciones y transiciones CSS que permiten mejorar la presentación de los productos dentro de la aplicación.

Clases del Footer y Recursos Informativos

Se implementaron además clases destinadas al pie de página de la aplicación, donde se presenta información institucional, enlaces de navegación y medios de contacto.

Las principales clases utilizadas fueron:

- .footer
- .footer-nav
- .footer-link
- .social-links

CAPTURAS DEL TRABAJO

[Como pedir](#)[Pernos Varios](#)[Recomendaciones](#)[Adquiere tus productos](#)

Soluciones ferreteras confiables para cada proyecto de construcción

Corporación MEDZU es una ferretería especializada en pernos, herramientas y productos industriales, brindando soluciones ferreteras confiables para cada proyecto de construcción, con calidad y compromiso constante.

[Adquiere Productos](#)[Aprende como ↓](#)

3.000+ envíos entregados los últimos meses!



EMPRESAS QUE TRABAJAN CON NOSOTROS



HERRAMIENTAS

Medzu cuenta con muchas opciones y precios!



STANLEY

Rotomartillo STANLEY

💡 S/. 180.00

🔑 FAT @ MAX

★ 4.9 rating (537)



SATA HERRAMIENTAS

Caja de Herramientas SATA

💡 S/. 119.00

🔑 JUEGO DE @ DADOS

★ 4.5 rating (441)

Trabajamos con todas las marcas:

- ✓ STANLEY
- ✓ SATA
- ✓ 3M
- ✓ UYUS TOOLS
- ✓ PRETUL
- ✓ TRUPPER
- ✓ VISTONY
- ✓ WD40
- ✓ VETO

[Mas Herramientas →](#)

RECOMENDACIONES

Conoce la calidad de nuestros productos!



Compre herramientas Stanley y la verdad me sorprendió su resistencia. Son cómodas de usar y perfectas para trabajos en casa y proyectos más exigentes. ¡Muy recomendado!

— Dave Bryson



Uso herramientas Trupper desde hace tiempo y tienen muy buena relación calidad-precio. Son duraderas, accesibles y funcionan muy bien tanto para uso doméstico como profesional.

— Ben Hadley



Los productos de 3M son de excelente calidad, especialmente en seguridad y acabados. Sus cintas, lijas y accesorios nunca fallan y duran bastante.

— Steve Miller



Encontré todo lo que necesitaba en herramientas y pernos en un solo lugar. Buena atención, variedad de marcas y productos confiables para cualquier tipo de trabajo.

— Hannah Smith



Tu primer delivery gratis!

Herramientas confiables, pernos de calidad y entregas sin complicaciones te esperan. Empieza tu pedido hoy mismo, puedes modificarlo o cancelarlo cuando quieras. ¡Y el primer delivery va por nosotros!

Nombre Completo

Marco Llacctas

Email

name@example.com

Where did you hear from us?

Selecciona una opción:

Inscríbete ahora



Hecho por Marco Llacctas

Contactanos

Asoc. Residencial, Av. Carlos Izaguirre MZ B, San Martín de Porres 15109

+51 999 999 999
medzusac@gmail.com

Cuenta

Crear Cuenta
Ingresar
iOS app
Android app

Company

Sobre Medzu
Pedidos
Marcas

Recursos

Directorio de Herramientas
Centro de Ayuda
Terminos y Condiciones

[Como pedir](#)[Herramientas](#)[Recomendaciones](#)[MEDZU SAC](#)[Adquiere tus productos](#)

CINTA
MÉTRICA
STANLEY
S/130



CAJA DE
HERRAMIENTAS
STANLEY
S/128.60



LLAVE
INGLESA
STANLEY
S/61



CAJA DE
HERRAMIENTAS
3 EN 1 TRUPPER
S/190



CINTA MÉTRICA STANLEY

Descripción del modelo

S/130

SIZE

1 uni.

AGREGAR AL CARRITO



ESMERIL
ANGULAR
TRUPPER
S/236



ROTOMARTILLO
TRUPPER
S/145



KIT PARA
ELECTRONICA
SATA
S/49.90



JUEGO DE
LLAVES SATA
S/185

Sobre Nosotros



Bienvenido a Medzu SAC

MEDZU S.A.C. es una empresa peruana dedicada a la comercialización y distribución de productos ferreteros, herramientas e insumos para el sector automotriz. Contamos con una amplia variedad de productos, entre ellos: pernos, clavos, herramientas, accesorios y suministros para mantenimiento, reparación y construcción. Nuestro compromiso se basa en brindar calidad, atención personalizada e innovación constante para garantizar la satisfacción de nuestros clientes.

Código de la Pagina Web

```
<? index.html > <? html > <? head
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8" />
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6 <meta
7   name="description"
8   content="Medzu es una ferreteria especializada en pernos, herramientas y suministros industriales que brinda soluciones confiables para cada proyecto de construcción, adaptándose a tus nec
9 />
10 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
11
12 <link rel="icon" href="img/favicon.png" />
13 <link rel="apple-touch-icon" href="img/apple-touch-icon.png" />
14 <link rel="manifest" href="manifest.webmanifest" />
15 <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" />
16 <link
17   href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Rubik:wght@400;500;600;700&display=swap"
18   rel="stylesheet"
19 />
20
21
22 <link rel="stylesheet" href="css/general.css" />
23 <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
24 <link rel="stylesheet" href="css/queries.css" />
25
26 <script
27   type="module"
28   src="https://unpkg.com/ionicons@5.4.0/dist/ionicons/ionicons.esm.js"
29 ></script>
30 <script
31   nomodule=""
32   src="https://unpkg.com/ionicons@5.4.0/dist/ionicons/ionicons.js"
33 ></script>
34
35 <script
36   defer
37   src="https://unpkg.com/smoothscroll-polyfill@0.4.4/dist/smoothscroll.min.js"
38 ></script>
39 <script defer src="js/script.js"></script>
40
41 <title>Medzu Corporation SAC &mdash; Obten todos los pernos!</title>
42 </head>
43 <body>
44 <header class="header">
45 <a href="#">
46 
47 </a>
48
49 <nav class="main-nav">
50 <ul class="main-nav-list">
51 <li><a class="main-nav-link" href="#how">Como pedir</a></li>
52 <li><a class="main-nav-link" href="#meals">Pernos Varios</a></li>
53 <li>
54 <a class="main-nav-link" href="#testimonials">Recomendaciones</a>
55 </li>
56 <li><a class="main-nav-link nav-cta" href="#cta">Adquiere tus productos</a></li>
57 </ul>
58 </nav>
59
60 <button class="btn-mobile-nav">
61 <ion-icon class="icon-mobile-nav" name="menu-outline"></ion-icon>
62 <ion-icon class="icon-mobile-nav" name="close-outline"></ion-icon>
63 </button>
64 </header>
65
66 <main>
67 <section class="section-hero">
68 <div class="hero">
69 <div class="hero-text-box">
70 <h1 class="heading-primary">
71 Soluciones ferreteras confiables para cada proyecto de construcción
72 </h1>
73 <p class="hero-description">
74 Corporación MEDZU es una ferreteria especializada en pernos, herramientas y productos industriales, brindando soluciones ferreteras confiables para cada proyecto de construcción, c
75 </p>
76 <a href="#cta" class="btn btn--full margin-right-sm">
77 >Adquiere Productos</a>
78 >
79
80 <a href="#how" class="btn btn--outline">Aprende como &darr;</a>
81 <div class="delivered-meals">
82 <div class="delivered-meals">
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 </div>
```

```

<div class="address-col">
  <p class="footer-heading">Contactanos</p>
  <address class="contacts">
    <p class="address">
      | Asoc. Residencial, Av. Carlos Izaguirre MZ B, San Martín de Porres 15109
    </p>
    <p>
      <a class="footer-link" href="tel:415-201-6370">+51 999 999 999</a>
      <br />
      <a class="footer-link" href="mailto:hello@medzusac.com">
        | medzusac@gmail.com</a>
      </p>
    </address>
  </div>

  <nav class="nav-col">
    <p class="footer-heading">Cuenta</p>
    <ul class="footer-nav">
      <li><a class="footer-link" href="#">Crear Cuenta</a></li>
      <li><a class="footer-link" href="#">Ingresar</a></li>
      <li><a class="footer-link" href="#">iOS app</a></li>
      <li><a class="footer-link" href="#">Android app</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <nav class="nav-col">
    <p class="footer-heading">Company</p>
    <ul class="footer-nav">
      <li><a class="footer-link" href="#">Sobre Medzu</a></li>
      <li><a class="footer-link" href="#">Pedidos</a></li>
      <li><a class="footer-link" href="#">Marcas</a></li>
    </ul>
  </nav>

  <nav class="nav-col">
    <p class="footer-heading">Recursos</p>
    <ul class="footer-nav">
      <li><a class="footer-link" href="#">Directorio de Herramientas </a></li>
      <li><a class="footer-link" href="#">Centro de Ayuda</a></li>
      <li><a class="footer-link" href="#">Terminos y Condiciones</a></li>
    </ul>
  </nav>

```

```

<footer class="footer">
  <div class="container grid grid--footer">
    <div class="logo-col">
      <a href="#" class="footer-logo">
        
      </a>

      <ul class="social-links">
        <li>
          <a class="footer-link" href="#">
            <ion-icon class="social-icon" name="logo-instagram"></ion-icon>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a class="footer-link" href="#">
            <ion-icon class="social-icon" name="logo-facebook"></ion-icon>
          </a>
        </li>
        <li>
          <a class="footer-link" href="#">
            <ion-icon class="social-icon" name="logo-twitter"></ion-icon>
          </a>
        </li>
      </ul>

      <p class="copyright">
        | Hecho por Marco Llacctas
      </p>
    </div>

    <div class="address-col">
      <p class="footer-heading">Contactanos</p>
      <address class="contacts">
        <p class="address">
          | Asoc. Residencial, Av. Carlos Izaguirre MZ B, San Martín de Porres 15109
        </p>
        <p>
          <a class="footer-link" href="tel:415-201-6370">+51 999 999 999</a>
          <br />
          <a class="footer-link" href="mailto:hello@medzusac.com">
            | medzusac@gmail.com</a>
          </p>
      </address>
    </div>
  </div>

```

```
<button class="btn-mobile-nav">
  <ion-icon class="icon-mobile-nav" name="menu-outline"></ion-icon>
  <ion-icon class="icon-mobile-nav" name="close-outline"></ion-icon>
</button>
</header>
<body>
<section class="contenido">
  <div class="mostrador" id="mostrador">
    <div class="fila">
      <div class="item" onclick="cargar(this)">
        <div class="contenedor-foto">
          
        </div>
        <p class="descripcion">CINTA MÉTRICA STANLEY</p>
        <span class="precio">$130</span>
      </div>
      <div class="item" onclick="cargar(this)">
        <div class="contenedor-foto">
          
        </div>
        <p class="descripcion" id>CAJA DE HERRAMIENTAS STANLEY</p>
        <span class="precio">$128.60</span>
      </div>
      <div class="item" onclick="cargar(this)">
        <div class="contenedor-foto">
          
        </div>
        <p class="descripcion">LLAVE INGLESA STANLEY</p>
        </p>
        <span class="precio">$61</span>
      </div>
      <div class="item" onclick="cargar(this)">
        <div class="contenedor-foto">
          
        </div>
        <p class="descripcion">CAJA DE HERRAMIENTAS 3 EN 1 TRUPPER</p>
        <span class="precio">$190</span>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

```
/* CONTENEDOR PRINCIPAL - FLEX */

.contenido{
  max-width: 1200px;
  width: 100%;
  margin: 40px auto;
  display: flex;
  gap: 30px;
  align-items: flex-start;
  justify-content: center;
  padding: 20px;
}

.mostrador{
  width: 100%;
  transition: .5s ease;
}

/* GRID */

.mostrador .fila{

  width: 100%;
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
  gap: 25px;
  margin-bottom: 40px;
}

.mostrador .fila .item{

  width: 100%;
  background: #fff;
  border-radius: 15px;
  padding: 20px;
  height: 320px;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  text-align: center;
  cursor: pointer;
  box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.08);
  transition: 0.3s ease;
}
```

```
/* RESPONSIVE */

@media screen and (max-width: 992px){
  .mostrador .fila{
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
  .contenido{
    flex-direction: column;
    align-items: center;
  }
}

@media screen and (max-width: 576px){
  .mostrador .fila{
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .info .fila{
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
  }

  .mostrador .fila .item{
    height: auto;
  }

  .descripcion{
    font-size: 1.2rem;
  }

  .precio{
    font-size: 2.2rem;
  }
}
```

js > JS scriptInventory.js > quitarBordes

```
1  let mostrador = document.getElementById("mostrador");
2  let seleccion = document.getElementById("seleccion");
3  let imgSeleccionada = document.getElementById("img");
4  let modeloSeleccionado = document.getElementById("modelo");
5  let descripSeleccionada = document.getElementById("descripcion");
6  let precioSeleccionado = document.getElementById("precio");
7
8  function cargar(item){
9      quitarBordes();
10     mostrador.style.width = "60%";
11     seleccion.style.width = "40%";
12     seleccion.style.opacity = "1";
13     item.style.border = "2px solid red";
14
15     imgSeleccionada.src = item.getElementsByTagName("img")[0].src;
16
17     modeloSeleccionado.innerHTML = item.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML;
18
19     descripSeleccionada.innerHTML = "Descripción del modelo ";
20
21     precioSeleccionado.innerHTML = item.getElementsByTagName("span")[0].innerHTML;
22
23 }
24
25 function cerrar(){
26     mostrador.style.width = "100%";
27     seleccion.style.width = "0%";
28     seleccion.style.opacity = "0";
29     quitarBordes();
30 }
31 function quitarBordes(){
32     var items = document.getElementsByClassName("item");
33     for(i=0;i < items.length; i++){
34         items[i].style.border = "none";
35     }
36 }
```

Anexos

Librerías y Frameworks utilizados

- Spring Boot se utilizó como framework base para el backend, facilitando la creación de servicios REST, la configuración centralizada y la gestión de dependencias. Spring Data JPA permitió mapear las entidades de la base de datos y realizar operaciones CRUD de manera sencilla mediante repositorios, aplicando el patrón DAO. Spring Security se empleó para proteger los endpoints, gestionar la autenticación y autorización de usuarios, y manejar tokens JWT para sesiones seguras.

Patrones de Diseño Implementados

- Patrón MVC (Model-View-Controller):
En el backend, el patrón MVC se implementó utilizando controladores (clases con la anotación `@RestController`) que exponen los endpoints de la API y reciben las solicitudes del frontend. Los servicios (clases con la anotación `@Service`) contienen la lógica de negocio y coordinan las operaciones entre los controladores y los repositorios. Las entidades (clases con la anotación `@Entity`) representan el modelo de datos y se corresponden con las tablas de la base de datos. En el frontend, React se encarga de la vista y parte del controlador, gestionando la interfaz de usuario y el estado de la aplicación.
- Principios SOLID:
Las clases del proyecto siguen los principios SOLID. Por ejemplo, cada servicio tiene una única responsabilidad (SRP), las interfaces permiten extender funcionalidades sin modificar el código existente (OCP), las implementaciones pueden ser sustituidas sin afectar el sistema (LSP), se definen interfaces específicas para cada caso de uso (ISP) y se utiliza la inyección de dependencias de Spring para invertir el control (DIP).

Anexos

Librerías y Frameworks Utilizados

- Spring Boot se utilizó como framework principal para el desarrollo del backend, permitiendo la creación de servicios REST, la administración de dependencias y la configuración centralizada de la aplicación. Gracias a su arquitectura modular se logró optimizar el desarrollo y mantenimiento del sistema.
- Spring Data JPA fue implementado para el mapeo objeto-relacional (ORM), facilitando la gestión de entidades y operaciones CRUD mediante repositorios, siguiendo el patrón DAO para el acceso a datos.
- Spring Security permitió implementar mecanismos de autenticación y autorización de usuarios, además de proteger los endpoints del sistema mediante el uso de tokens JWT para sesiones seguras.
- React fue utilizado para el desarrollo del frontend de la aplicación, permitiendo crear interfaces dinámicas, reutilizables y orientadas a componentes, mejorando la experiencia de usuario y la interacción con el sistema.
- Axios se empleó para realizar solicitudes HTTP entre el frontend y el backend, permitiendo la comunicación con los servicios REST desarrollados en Spring Boot.
- Google Fonts permitió integrar tipografías optimizadas para la web, mejorando la presentación visual y la legibilidad de la aplicación.
- Smooth Scroll Polyfill fue utilizado para optimizar el desplazamiento suave entre secciones de la página web.

Porcentaje GITHUB

Languages



● HTML 54.0% ● CSS 40.9%

● JavaScript 5.1%